실습형 자습서 · STS 5

Spring Boot + Gradle 프로젝트 Import / Export

프로젝트를 다른 PC로 옮기고, STS 5에서 다시 실행하는 방법을 처음부터 따라 해 봅니다. Windows 기준이며, 메뉴 이름은 설치 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.

먼저 이해하기

1. Import와 Export는 무엇인가요?

Export는 현재 프로젝트를 ZIP 파일 등으로 묶어 밖으로 내보내는 작업입니다. **Import**는 전달받은 프로젝트를 STS에 등록해 작업할 수 있게 가져오는 작업입니다.

내 PC의 프로젝트 → **ZIP으로 압축** → **다른 PC로 전달** → **Gradle Import**

> **추천 방법**
> 다른 사람에게 전달할 때는 프로젝트 폴더를 ZIP으로 압축하고, 받는 쪽에서 `File → Import → Gradle → Existing Gradle Project` 를 선택하는 방식이 간단합니다.

참고: STS 5는 Eclipse 기반 개발 도구입니다. 따라서 일반적인 Eclipse의 Import/Export 흐름과 비슷합니다.

보내는 사람

2. 압축하기 전에 프로젝트 확인하기

1 **프로젝트 실제 경로 확인**
STS에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → `Properties` → `Resource` 에서 위치를 확인합니다.

2 **Gradle 프로젝트인지 확인**
프로젝트 루트에 `build.gradle` 또는 `build.gradle.kts` 파일이 있는지 확인합니다.

3 **필수 파일 확인**
`settings.gradle` , `gradlew.bat` , `gradle/wrapper/` 도 함께 있는지 확인합니다.

4 **민감정보 확인**
`application.properties` 또는 `application.yml` 에 DB 비밀번호, API 키가 있으면 전달 전에 제거하거나 별도로 안전하게 전달합니다.

일반적인 프로젝트 구조

```
springboot-developer/
├─ src/
│  ├─ main/
│  │  ├─ java/
│  │  └─ resources/
│  └─ test/
├─ gradle/
│  └─ wrapper/
├─ build.gradle
├─ settings.gradle
├─ gradlew
├─ gradlew.bat
└─ gradle.properties   (선택)
```

> **중요**
> `build/` 와 프로젝트 내부의 `.gradle/` 캐시 폴더는 보통 제외해도 됩니다. 하지만

> `gradle/wrapper/` 폴더는 캐시가 아니므로 포함하세요. 데이터베이스에 저장된 실제 데이터는 프로젝트 ZIP에 자동으로 포함되지 않습니다.

Export

3. 프로젝트 내보내기

방법 A. Windows에서 프로젝트 폴더를 ZIP으로 압축하기 (추천)

1. 위 단계에서 확인한 프로젝트 폴더가 있는 위치를 파일 탐색기로 엽니다.
2. 프로젝트 폴더 자체를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
3. Windows 11에서는 `ZIP 파일로 압축` 또는 `압축` 메뉴를, Windows 10에서는 `보내기 → 압축(ZIP) 폴더` 를 선택합니다.
4. 생성된 파일 이름을 예를 들어 `springboot-developer.zip` 으로 정합니다.
5. ZIP 파일을 USB, 클라우드, 사내 공유 폴더 등으로 전달합니다.

방법 B. STS의 Export 기능 사용하기

1. 프로젝트를 선택하고 `File → Export...` 를 클릭합니다.
2. `General → Archive File` 을 선택하고 `Next` 를 클릭합니다.
3. 내보낼 프로젝트 파일을 선택합니다. 필수 Gradle 파일과 `gradle/wrapper/` 가 포함됐는지 확인합니다.
4. 저장 위치와 파일 이름을 지정하고 `Finish` 를 클릭합니다.

> 수업에서 학생에게 전달할 목적이라면 방법 A가 직관적입니다. STS의 `Archive File` 은 선택한 파일만 압축할 수 있으므로 필수 파일이 빠지지 않았는지 꼭 확인하세요.

받는 사람

4. STS 5에서 Gradle 프로젝트 Import 하기

1 **ZIP 압축 풀기**
예를 들어 `D:\\projects\\springboot-developer` 에 압축을 풉니다. ZIP 파일을 STS에 직접 Import하는 것이 아니라, 먼저 폴더로 풀어 두는 편이 관리하기 쉽습니다.

2 **Import 창 열기**
STS 상단 메뉴에서 `File → Import...` 를 클릭합니다.

3 **Gradle Import 선택**
목록에서 `Gradle → Existing Gradle Project` 를 선택하고 `Next` 를 누릅니다.

4 **프로젝트 루트 지정**
`Project root directory` 에 `build.gradle` 또는 `build.gradle.kts` 가 들어 있는 폴더를 지정합니다. 예: `D:\\projects\\springboot-developer` .

5 **Gradle 설정 확인**
화면에 표시되는 Gradle 옵션을 확인하고 `Finish` 를 누릅니다. JDK 또는 Gradle Wrapper 관련 선택 항목이 표시되면 프로젝트와 호환되는 설정을 사용합니다.

6 **가져오기 완료 대기**
처음에는 필요한 라이브러리를 인터넷에서 다운로드하므로 시간이 걸릴 수 있습니다. 진행 표시가 끝날 때까지 기다립니다.

> **메뉴에 Gradle이 없다면?**
> STS 설치 구성이나 플러그인 상태를 확인해야 합니다. Gradle 지원(Buildship)이 설치되어 있는지 확인하고, 회사·학교 PC라면 설치 권한도 확인하세요.

Import 이후 Gradle 새로고침

프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 `Gradle → Refresh Gradle Project` 를 실행합니다. 메뉴가 다르게 보이면 Gradle 관련 컨텍스트 메뉴 또는 Gradle Tasks 뷰에서 새로고침 기능을 찾아보세요.

실행 확인

5. 프로젝트가 정상적으로 실행되는지 확인하기

1 **JDK 설정 확인**

`Window → Preferences → Java → Installed JREs` 에서 프로젝트가 요구하는 JDK가 등록되어 있는지 확인합니다. 프로젝트 속성의 Java 버전도 함께 확인합니다.

2 **Gradle 동기화 확인**

Problems 뷰와 Console 뷰에 의존성 다운로드 또는 빌드 오류가 없는지 확인합니다.

3 **애플리케이션 실행**

메인 클래스, 예를 들어 `@SpringBootApplication` 이 선언된 클래스를 우클릭하고 `Run As → Spring Boot App` 또는 `Run As → Java Application` 을 선택합니다. 메뉴는 설치된 플러그인에 따라 다를 수 있습니다.

4 **콘솔 로그 확인**

서버가 시작되었다는 로그와 포트 번호를 확인합니다. 기본 포트는 보통 8080이지만 `application.properties` 에서 바꿀 수 있습니다.

5 **브라우저에서 테스트**

예를 들어 콘솔에 8080 포트가 표시되면 `http://localhost:8080` 을 열어 확인합니다. 해당 경로에 컨트롤러가 없으면 404가 나올 수 있으므로 실제 매핑 주소로 테스트하세요.

> **DB를 사용하는 프로젝트**
> MySQL을 사용한다면 받는 PC에도 DB 서버, 데이터베이스, 테이블과 초기 데이터가 준비되어야 합니다. DB 주소·계정·비밀번호도 해당 PC 환경에 맞게 설정해야 합니다.

문제 해결

6. 자주 발생하는 오류

증상	확인 및 해결 방법
`Existing Gradle Project` 가 보이지 않음	Gradle 지원 플러그인(Buildship) 설치 여부와 STS 설치 구성을 확인합니다.
Gradle 다운로드 또는 동기화 실패	인터넷·프록시 설정, Gradle Wrapper URL, 저장소 접근 여부를 확인한 후 Refresh를 다시 실행합니다.
`Unsupported class file major version` 또는 Java 버전 오류	프로젝트가 요구하는 Java 버전과 Gradle 버전의 호환성을 확인합니다. 프로젝트가 Java 17을 요구한다면 JDK 17 설정부터 확인합니다.
`Could not target platform` 또는 toolchain 오류	`build.gradle` 의 Java toolchain 버전과 PC에 설치된 JDK를 확인합니다. 예를 들어 toolchain이 21인데 JDK 17만 설치되어 있으면 설정이 맞지 않을 수 있습니다.
프로젝트는 열리지만 빨간 X가 표시됨	Problems 뷰의 첫 번째 오류부터 확인하고 Gradle Refresh, 프로젝트 Clean, JDK 설정 순으로 점검합니다.
애플리케이션 실행 시 DB 연결 실패	MySQL 실행 상태, DB 이름, 포트, 사용자 계정, 비밀번호, JDBC URL을 확인합니다.
포트 8080이 이미 사용 중	기존 서버를 종료하거나 `server.port=8081` 처럼 다른 포트를 설정합니다.
실행은 되지만 데이터가 없음	소스 코드와 ZIP만으로 DB 데이터가 복사되지는 않습니다. SQL 백업 또는 초기화 스크립트를 별도로 준비합니다.

> 오류가 반복되면 Console 또는 Problems 뷰에서 **가장 먼저 발생한 오류 메시지**를 복사해 원인을 확인하세요. 마지막 오류만 보면 실제 원인을 놓칠 수 있습니다.

실습 마무리

7. 최종 체크리스트

완료한 항목에 체크하세요. 체크 상태는 이 페이지를 새로고침하면 초기화됩니다.

- [ ] 프로젝트 루트에서 `build.gradle` 또는 `build.gradle.kts` 를 확인했다.
- [ ] `settings.gradle` , `gradlew.bat` , `gradle/wrapper/` 가 포함되었는지 확인했다.
- [ ] 비밀번호와 API 키 등 민감정보를 점검했다.
- [ ] 프로젝트 폴더를 ZIP 파일로 만들었다.
- [ ] 압축을 풀고 STS에서 `Existing Gradle Project` 로 Import했다.
- [ ] Gradle Refresh를 실행하고 JDK 설정을 확인했다.
- [ ] Spring Boot 애플리케이션을 실행하고 콘솔 로그를 확인했다.
- [ ] DB가 필요한 프로젝트라면 DB와 초기 데이터도 별도로 준비했다.

이해도 확인

8. 확인 문제 3개

문제 1. 다른 PC에서 Gradle 프로젝트를 가져올 때 가장 알맞은 메뉴는?

문제 2. 다음 중 보통 ZIP에 포함해야 하는 것은?

문제 3. 프로젝트 ZIP만 전달하면 MySQL 데이터도 자동으로 복사될까요?

한 줄 요약

보내는 쪽: 프로젝트 폴더 확인 → ZIP 압축 → 전달

받는 쪽: ZIP 압축 풀기 → `File → Import → Gradle → Existing Gradle Project` → Gradle Refresh → 실행 확인

메뉴명은 STS 5의 세부 버전 및 설치 플러그인에 따라 달라질 수 있습니다.